Highlights

基于共享办公建筑原型的中国不同气候分区
VRF与FCU+DOAS空调方案比较研究

- 采用同一办公建筑原型，构建了覆盖五个代表性城市的统一比较框架。
- 先用理想负荷工况分离气候驱动负荷，再比较VRF与FCU+DOAS系统差异。
- 深圳表现出最高峰值冷负荷密度，沈阳表现出最高年供热负荷，重庆补充了夏热冬冷地区样本。
- 当前FCU+DOAS指标仅统计空调电耗，结论需结合锅炉燃料消耗进一步解释。

基于共享办公建筑原型的中国不同气候分区 VRF与FCU+DOAS空调方案比较研究

Abstract

本文面向制冷空调课程设计，建立了一套用于比较两类办公建筑空调方案的统一仿真流程，比较对象为变制冷剂流量空调配独立新风系统（VRF+DOAS）和风机盘管配独立新风系统（FCU+DOAS）。研究以同一办公建筑原型为基础，构建了覆盖沈阳、天津、成都、重庆和深圳五个代表性城市的15组工况。为剥离系统效率影响，首先建立理想负荷基线，在保持建筑几何、热分区和内部使用条件一致的前提下识别气候驱动负荷，再引入两种实际空调方案进行对比。结果表明，深圳的峰值冷负荷最高，达到327.092 kW，年冷负荷也最高，为855 779.030 kW h；沈阳的年供热负荷最高，为454 752.566 kW h。新增的重庆样本峰值冷负荷达到296.424 kW，年总理想负荷强度为150.137 kW h m^{-2}，可作为夏热冬冷地区中介于成都与天津之间的补充样本。按当前以空调电耗为口径的指标，VRF+DOAS的年空调电耗强度为115.174 kW h m^{-2} to 173.566 kW h m^{-2}，FCU+DOAS为10.489 kW h m^{-2} to 12.367 kW h m^{-2}。设计冷量需求则由沈阳的约464.250 kW上升到深圳的约711.085 kW。上述结果为不同气候分区下的方案适宜性评价提供了可复现依据，同时也表明当前FCU+DOAS的比较结论应结合尚未纳入统计的锅炉燃料消耗一并解读。

Keywords: EnergyPlus, 办公建筑, 气候分区, VRF, FCU+DOAS, 课程设计

符号说明

符号或缩写	含义
A_{f}	空调服务建筑面积（m^2）
CSWD	中国标准气象数据
DOAS	独立新风系统
FCU	风机盘管
E_{total}	年总理想负荷（kWh）
I_{elec}	年空调电耗强度（$\mathrm{kWh/m^2}$）
$P_{\mathrm{c,des}}$	设计冷量（kW）
q_{pc}	峰值冷负荷密度（$\mathrm{W/m^2}$）
E_{cool}	年冷负荷（kWh）
E_{heat}	年热负荷（kWh）
E_{elec}	年空调电耗（kWh）
VRF	变制冷剂流量空调系统
WWR	窗墙比

1. 引言

建筑能耗受气候条件、围护结构、室内得热和空调系统形式的共同影响，因此整栋建筑能耗模拟已经成为方案阶段进行技术比较的重要手段。EnergyPlus能够在统一框架下描述建筑负荷、系统运行控制以及冷热源侧耦合过程，因此被广泛用于建筑环境与设备工程领域的分析研究[1, 2]。与此同时，参考建筑原型方法为多气候地区下的横向比较提供了统一的几何和运行边界，使不同地区的方案差异能够在一致假定下得到识别[3, 4]。

对我国公共建筑而言，气候分区差异尤其关键。严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区与夏热冬暖地区在全年冷热需求构成上存在显著区别，空调技术方案的适宜性也不应预设结论，而应由负荷水平、能耗指标和设备容量共同决定。GB 50189-2015为公共建筑节能设计提供了统一规范背景，也为不同气候分区下的方案讨论提供了评价依据[5]。然而，传统课程设计往

往以单一城市或单一系统为对象，难以在同一建模边界下完成不同气候区域和不同空调方案的平行比较。

基于此，本文构建了一个共享办公建筑原型的比较框架，并将其扩展到沈阳、天津、成都、重庆和深圳五个代表性城市。研究中，VRF+DOAS与FCU+DOAS被视为完全并列的候选方案，不预设主次。为避免系统效率掩盖气候差异，本文首先建立理想负荷基线，用以识别城市气象条件和设计日条件对建筑本体冷热需求的影响。在当前版本中，五个城市分支保持相同的建筑几何、围护结构、热分区和运行条件，从而更清晰地凸显气候因素和系统拓扑差异。所采用的逐时气象数据来自CSWD天气数据包，可保证五个城市在气象来源上的一致性[6]。

本文的工作可概括为三点。第一，建立了一套可复现的办公建筑空调比较流程，用于衔接气象准备、城市分支构建、系统分支构建、结果整理和图表输出。第二，形成了覆盖五个城市、两类实际系统及理想负荷基线的完整比较矩阵。第三，明确指出当前FCU+DOAS指标的解释边界，即现阶段统计的是空调电耗而非完整的一次能源或全燃料消耗，因此相关结论应在该口径下审慎理解。

2. 系统描述

为保证多城市比较的公平性，本文以同一中型办公建筑参考原型为基础构建共享母版建筑，并在此基础上派生出五个城市分支[3, 4]。当前模型中，空调服务建筑面积取4982.000 m^2，总共形成15个工况，包括5个理想负荷基线工况、5个VRF+DOAS工况和5个FCU+DOAS工况。

城市矩阵见表1。每个城市均引入自身的逐时气象数据和设计日条件，而建筑几何、围护结构、热分区以及内部运行条件保持一致。这样的处理方式有意将比较重点集中在区域气候差异及系统方案差异上，为后续进一步引入围护结构分区化优化预留空间。

为更清晰地识别气候驱动负荷，首先对共享建筑原型进行理想负荷计算。该层结果不包含具体空调系统效率影响，只反映不同城市条件下建筑

表 1: 本文采用的城市矩阵

城市	气候分区	气象数据来源
沈阳	严寒地区	CSWD
天津	寒冷地区	CSWD
成都	夏热冬冷地区	CSWD
重庆	夏热冬冷地区	CSWD
深圳	夏热冬暖地区	CSWD

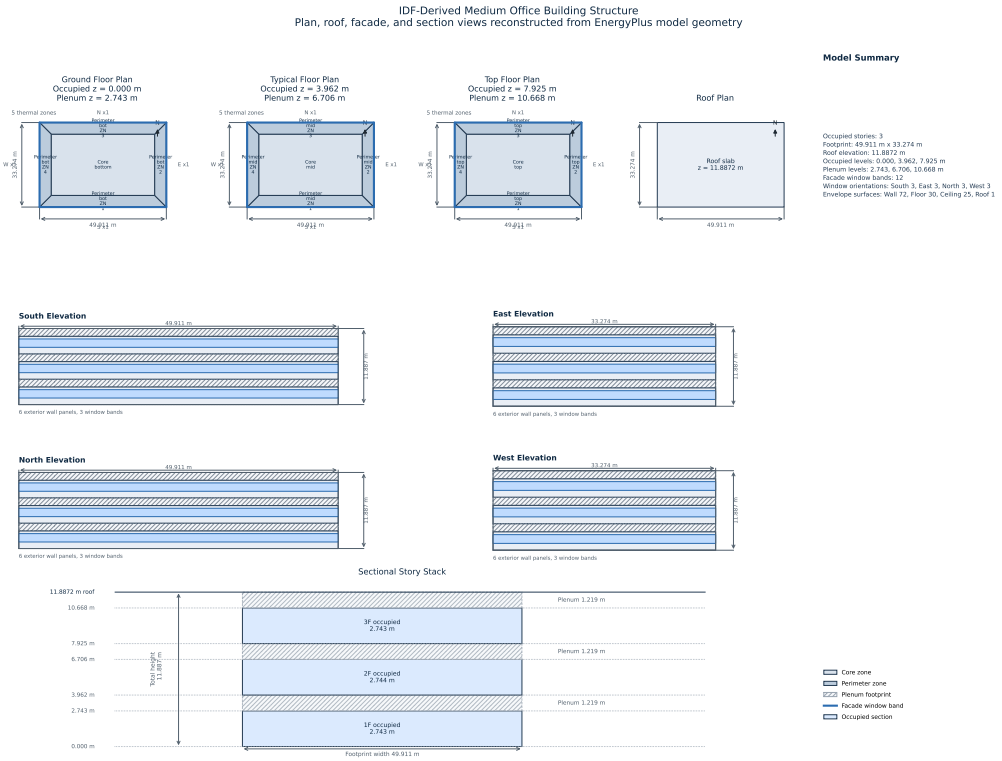

图 1: 基于共享办公建筑母版提取的建筑模型表达，包括各层平面、屋顶平面、四向立面和纵向剖面

本体的峰值冷负荷、年冷负荷和年热负荷。因此，理想负荷层构成了后续两类实际系统比较的统一基线。

在同一城市分支上，本文进一步建立两类实际空调系统。其一为VRF+DOAS方案，由集中设置的VRF室外机、各空调分区的末端设备以及带热回收的新风系统组成[2]。其二为FCU+DOAS方案，由四管制风机盘管、冷冻水系统、热水系统以及独立新风系统组成。两类系统服务的空调分区数量相同，均为15个，设计新风量也保持一致，取3.352 $\mathrm{m^3/s}$（12 066.660 $\mathrm{m^3/h}$）。因此，本文的比较边界可视为“相同建筑服务对象下的不同系统组织形式比较”。

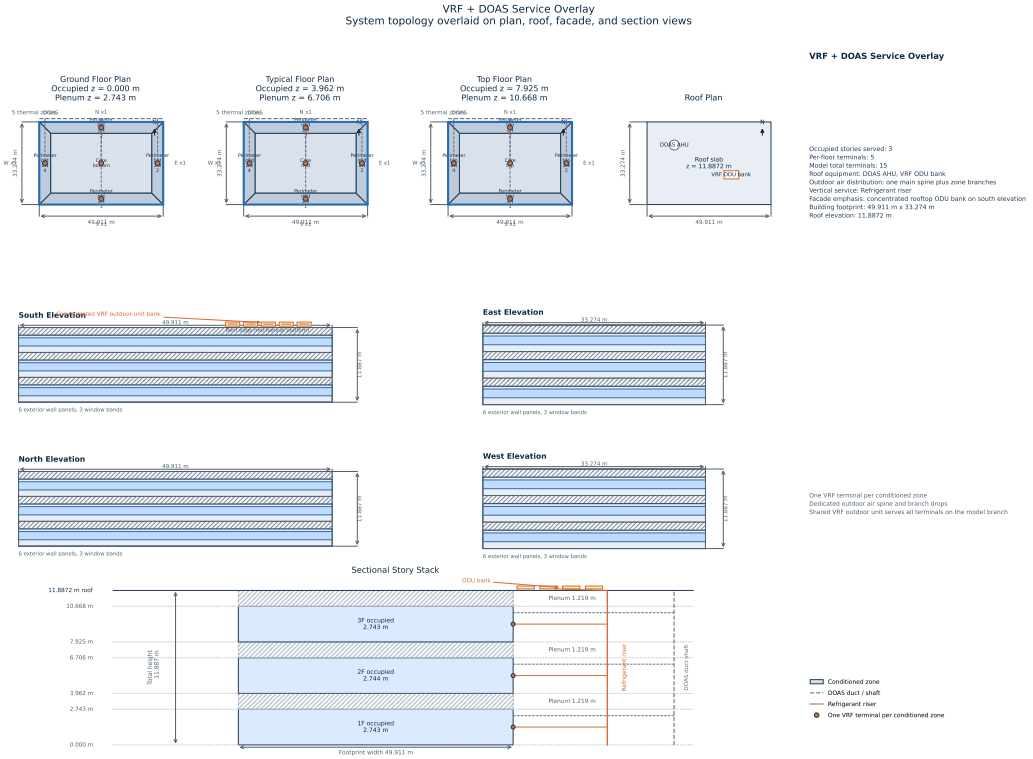

图 2: VRF+DOAS方案在建筑多视图底图上的系统组织表达，突出屋顶室外机集中布置与冷媒竖向服务关系

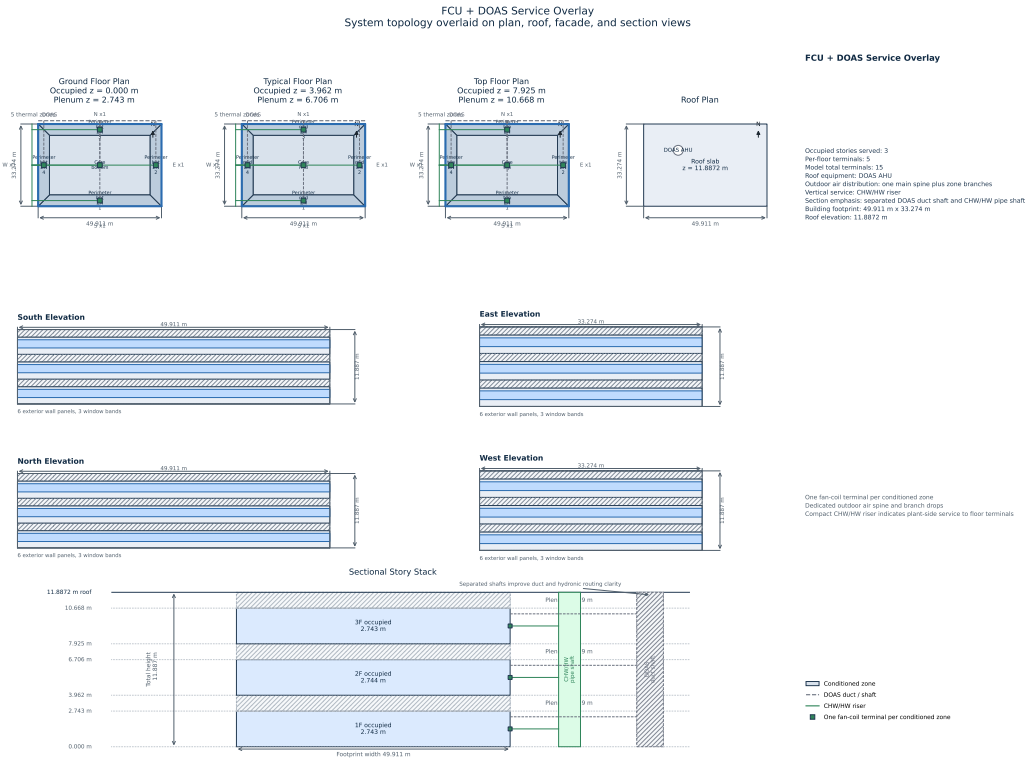

图 3: FCU+DOAS方案在建筑多视图底图上的系统组织表达，突出独立新风竖井与冷热水管井的分离布置

3. 数学模型与评价指标

为表征气候驱动建筑负荷，本文对理想负荷工况输出结果进行逐时汇总。对每个城市而言，各空调分区的显热冷负荷与显热热负荷分别在每一个时刻求和，峰值冷负荷定义为

$$Q_{\mathrm{pc}} = \max_{t}\left(\sum_{z}\dot{Q}_{\mathrm{cool},z}(t)\right)/1000, \tag{1}$$

式中，Q_{pc}单位为kW。对应的峰值冷负荷密度为

$$q_{\mathrm{pc}} = \frac{1000\,Q_{\mathrm{pc}}}{A_{\mathrm{f}}}, \tag{2}$$

其中，A_{f}为空调服务建筑面积，单位为m^2。

全年理想冷、热负荷分别由逐时结果在全年范围内积分得到：

$$E_{\mathrm{cool}} = \sum_{t}\sum_{z}\dot{Q}_{\mathrm{cool},z}(t)\Delta t, \qquad E_{\mathrm{heat}} = \sum_{t}\sum_{z}\dot{Q}_{\mathrm{heat},z}(t)\Delta t, \tag{3}$$

本文采用逐时输出，因此$\Delta t = 1.000\,\mathrm{hour}$。进一步定义年总理想负荷为

$$E_{\mathrm{total}} = E_{\mathrm{cool}} + E_{\mathrm{heat}}. \tag{4}$$

对两类实际空调系统，年空调电耗指标由系统计量结果整理得到，其面积归一化形式定义为

$$I_{\mathrm{elec}} = \frac{E_{\mathrm{elec}}}{A_{\mathrm{f}}}, \tag{5}$$

其中，E_{elec}为年空调电耗，单位为kWh。需要特别说明的是，当前FCU+DOAS工况统计的是空调相关电耗，并未纳入锅炉燃料消耗。因此，本文中的FCU+DOAS结果应理解为电耗口径指标，而非完整系统综合能耗指标。

设备容量方面，本文以系统自动选型结果中的设计冷量作为初步设备选型指标。对VRF方案，设计冷量来自室外机选型结果；对FCU+DOAS方案，设计冷量来自冷水机组选型结果。该指标与年空调电耗强度、系统构成复杂度以及统一的新风量一起构成本文的综合比较依据。

4. 算例分析与讨论

4.1. 五个代表性城市下的理想负荷基线

理想负荷结果汇总如表2所示。由图4可见，深圳的峰值冷负荷最高，达到327.092 kW，对应峰值冷负荷密度为65.655 W m^{-2}；沈阳的峰值冷负荷最低，为255.090 kW。重庆作为新增样本，其峰值冷负荷为296.424 kW，峰值冷负荷密度为59.499 W m^{-2}，明显高于成都和天津，但仍低于深圳。图5进一步表明，不同气候分区下全年冷热需求构成存在显著差异。沈阳的年热负荷最高，为454 752.566 kW h，热负荷占年总理想负荷的约51.5%。与之相对，深圳全年以制冷为主，年冷负荷达到855 779.030 kW h，而年热负荷仅为29 254.403 kW h，约占年总理想负荷的3.3%。

尽管成都的峰值冷负荷略高于天津，但其年总理想负荷强度最低，仅为133.344 kW h m^{-2}。重庆的年总理想负荷强度为150.137 kW h m^{-2}，高于成都但低于天津，说明同属夏热冬冷地区的城市在全年冷热构成上仍存在可观差别。天津则表现为典型的冷热并重过渡工况，其制冷占比高于沈阳，但全年供热需求仍不可忽视。由于五个城市当前采用相同的建筑原型和运行边界，因此这些差异可以主要解释为区域气候条件及设计日条件带来的影响。

表 2: 五个城市理想负荷比较结果

城市	Q_{pc} (kW)	q_{pc} (W/m^2)	E_{cool} (kWh)	E_{heat} (kWh)	$E_{\mathrm{total}}/A_{\mathrm{f}}$ (kWh/m^2)
沈阳	255.090	51.202	427651.444	454752.566	177.118
天津	275.184	55.236	539982.673	268931.951	162.367
成都	278.626	55.927	563448.688	100870.651	133.344
重庆	296.424	59.499	650547.010	97434.391	150.137
深圳	327.092	65.655	855779.030	29254.403	177.646

4.2. 系统电耗与设备容量比较

实际空调系统的比较结果见表3。由图6可知，在当前仅统计空调电耗的口径下，FCU+DOAS在五个城市中都表现出更低的年空调电耗强度。

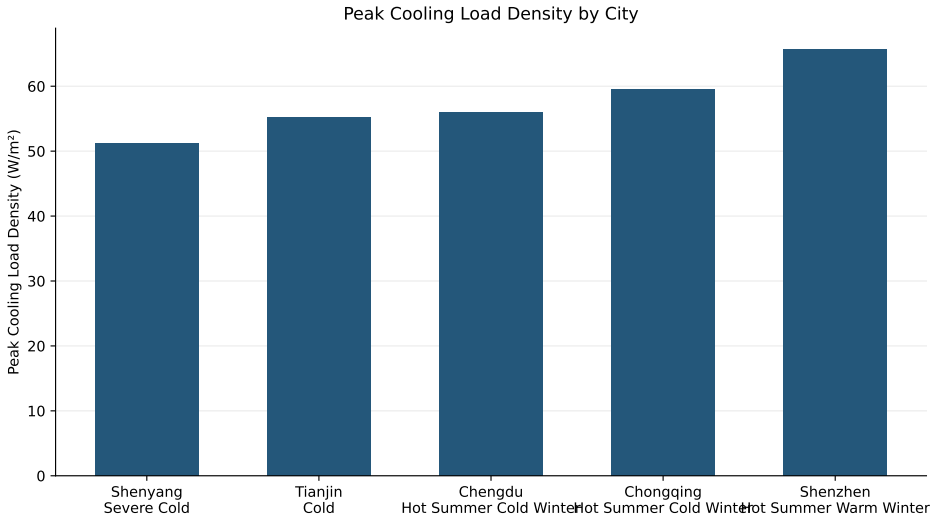

图 4: 各城市理想负荷基线下的峰值冷负荷密度

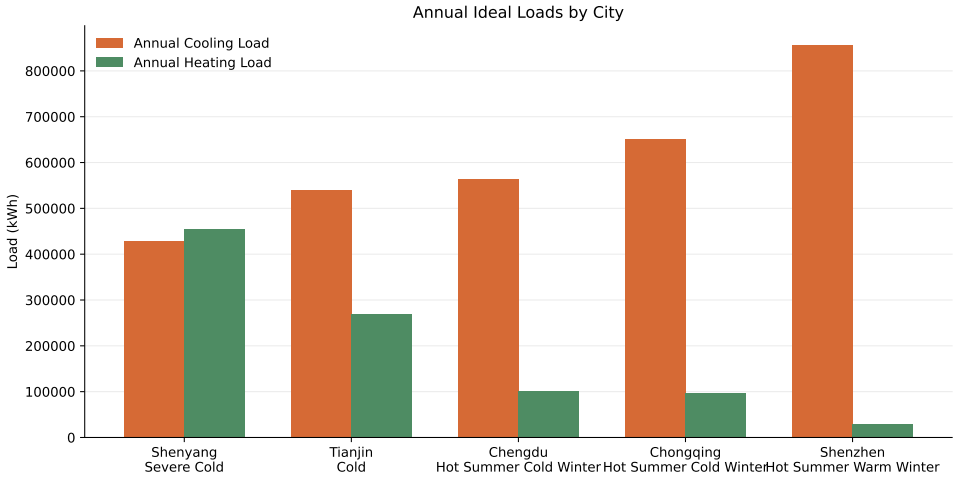

图 5: 五个城市的年冷负荷与年热负荷比较

VRF+DOAS的年空调电耗强度从沈阳的115.174 kW h m^{-2}上升到深圳的173.566 kW h m^{-2}，而FCU+DOAS仅为10.489 kW h m^{-2} to 12.367 kW h m^{-2}。重庆与成都两座夏热冬冷城市在系统电耗强度上较为接近，其中重庆VRF+DOAS与FCU+DOAS的电耗强度分别为122.830 kW h m^{-2}和10.881 kW h m^{-2}。两类系统的差异在深圳最为明显，VRF+DOAS的电耗强度约为FCU+DOAS的14.0倍。但需要强调的是，这一差异仍必须结合FCU+DOAS尚未计入锅炉燃料消耗这一事实加以理解。

图7给出了自动选型得到的设计冷量。随着制冷需求增强，设计冷量总体呈上升趋势，由沈阳VRF方案的464.250 kW增加到深圳FCU+DOAS方案的711.085 kW。重庆两类方案的设计冷量分别为511.287 kW和542.575 kW，整体位于成都与天津之间。在同一城市内，FCU+DOAS的冷源设计冷量通常略高于VRF方案，对应差值约在3.888 kW至31.288 kW之间。这说明在相同建筑和相同气象输入条件下，两类方案在冷量配置上的差异并不大，但在当前电耗口径下的运行指标表现差异较大。

还需指出，系统比较不仅反映能耗指标，也反映系统组织复杂度。VRF+DOAS不涉及水系统环路，而FCU+DOAS包含冷冻水系统、热水系统以及相应冷热源设备。由于两类系统在服务分区数和新风量边界上保持一致，因此本文比较结果可理解为“相同建筑对象下的电耗表现、冷量需求与系统复杂度”的综合比较。

表 3: 系统电耗强度与设计冷量比较结果

城市	VRF I_{elec} (kWh/m^2)	FCU I_{elec} (kWh/m^2)[a]	VRF $P_{\mathrm{c,des}}$ (kW)	FCU $P_{\mathrm{c,des}}$ (kW)
沈阳	115.174	10.489	464.250	479.681
天津	135.784	11.485	589.118	604.258
成都	123.508	10.951	538.864	556.353
重庆	122.830	10.881	511.287	542.575
深圳	173.566	12.367	707.197	711.085

[a] FCU+DOAS当前仅统计空调电耗，尚未纳入锅炉燃料消耗。

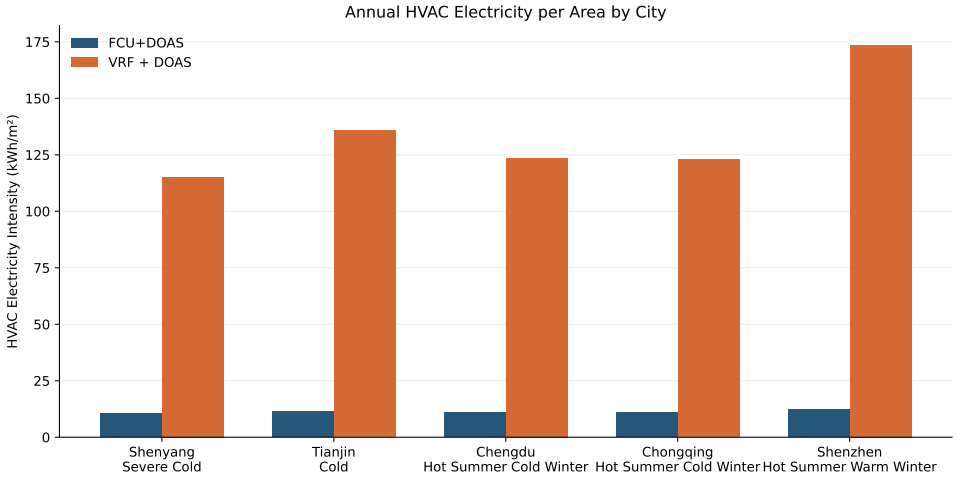

图 6: 五个城市中VRF+DOAS与FCU+DOAS的年空调电耗强度比较

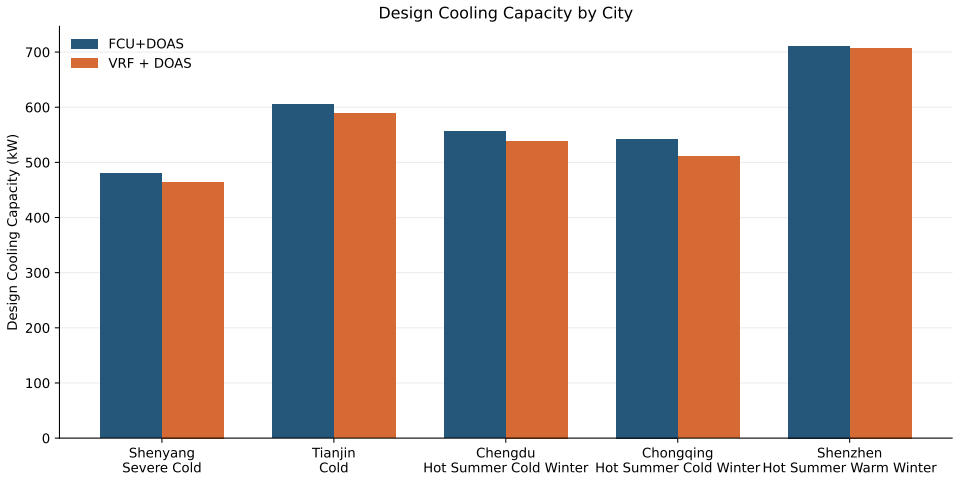

图 7: 不同城市下两类系统的设计冷量比较

4.3. 面向气候分区的适宜性评价

基于上述结果可以认为，两类系统应继续保持完全并列的比较关系，而不宜在研究开始前预设优劣。在沈阳和天津所代表的北方地区中，全年供热仍占较大比重，因此FCU+DOAS未纳入锅炉燃料消耗这一问题尤为关键。也就是说，当前仅凭电耗指标尚不足以直接得出最终的技术优选结论，但可作为比较不同城市冷热需求强弱、设计冷量水平和系统复杂度的重要依据。

在成都、重庆和深圳所代表的南方及中西部地区中，全年需求明显更偏向制冷，因此电耗强度和设计冷量可以作为更直接的初步筛选指标。深圳在理想负荷和实际系统两层结果中都表现出最强的制冷需求，因此可视为制冷工况最不利的代表城市。成都仍表现出五个城市中最低的年总理想负荷强度，说明在当前统一建筑原型下，其全年综合冷热需求相对最温和。重庆则表明即使同属夏热冬冷地区，峰值冷负荷、年冷负荷和系统电耗之间也未必保持完全同步变化，因此适宜性评价仍需基于完整指标体系开展。

但本文的适宜性评价仍存在两个明确限制。第一，当前五个城市采用同一围护结构和运行边界，因此结果更适合解释气候差异和系统差异，而尚未完整体现GB 50189-2015所要求的围护结构分区化设计。第二，FCU+DOAS的锅炉燃料消耗尚未合并到统一比较指标中。因此，本文更适合作为面向气候分区的方案筛选与方法论比较基础，而最终工程推荐仍有待在围护结构细化和全口径能耗补齐之后进一步完成。

5. 结论

本文基于统一办公建筑原型，建立了适用于五个代表性城市工况的空调方案比较框架，并在同一边界条件下完成了理想负荷、VRF+DOAS和FCU+DOAS三层结果的系统分析。通过先建立理想负荷基线，再引入两类实际空调系统，本文将气候驱动建筑负荷与系统侧运行表现进行了相对清晰的分离，为课程设计中的技术比较提供了可复现基础。

结果表明，深圳是制冷需求最强的城市，其峰值冷负荷达到327.092 kW，年冷负荷也最高；沈阳则具有最高的年热负荷。重庆作为新增的夏热冬冷城市，与成都共同补充了中西部湿热地区的比较样本。设备选型方面，设计冷量需求总体上随制冷强度增加而增加，而在当前仅统计空调电耗的比较口径下，FCU+DOAS在五个城市中均表现出更低的年空调电耗强度，但这一结论尚不等同于完整系统综合能耗更优，因为锅炉燃料消耗尚未纳入统计。

因此，本文更适合作为不同气候分区下空调方案适宜性筛选和方法比较的阶段性成果，而非最终工程优选结论。后续研究应结合GB 50189-2015进一步引入围护结构分区化设计，同时补齐FCU+DOAS的燃料消耗统计，并将评价指标扩展到综合能耗、碳排放和控制策略层面，以形成更完整的工程判断依据。

附录 A. 可复现性说明

本文采用统一建模边界对五个城市和两类系统进行比较，所有数值结果均直接来源于仿真输出后的统一整理结果，而非人工二次录入。论文中的图表与表格保持同一数据来源，以确保比较逻辑和结论表述的一致性。

当前论文版本在结论表达上保持审慎。特别是，文中已经明确区分“空调电耗口径比较”与“完整系统综合能耗比较”之间的差异。对于FCU+DOAS方案而言，现阶段结果尚未纳入锅炉燃料消耗，因此相关比较主要反映其电耗表现而非全口径能耗表现。

本文所依托的数据与代码均已开源发布，可用于后续复核、扩展和进一步写作。

作者贡献声明

作者信息由论文提交时补充填写。本文现阶段稿件的主要工作包括模型建立、结果整理、图表生成、结果分析与论文撰写。

数据与代码可用性

本文相关数据与代码已开源发布于：https://github.com/twj0/air-conditioning-design

利益冲突声明

作者声明不存在可能影响本文研究结论的利益冲突。

致谢

感谢课程设计任务背景、公开气象数据资源以及EnergyPlus参考模型为本文工作提供基础条件。

References

[1] D. B. Crawley, L. K. Lawrie, F. C. Winkelmann, W. F. Buhl, Y. J. Huang, C. O. Pedersen, R. K. Strand, R. J. Liesen, D. E. Fisher, M. J. Witte, J. Glazer, Energyplus: creating a new-generation building energy simulation program, Energy and Buildings 33 (4) (2001) 319–331. doi:10.1016/S0378-7788(00)00114-6.

[2] U.S. Department of Energy, EnergyPlus Version 23.2 Documentation, Big Ladder Software and National Renewable Energy Laboratory, accessed 2026-03-27 (2023).
URL https://bigladdersoftware.com/epx/docs/23-2/

[3] M. Deru, K. Field, D. Studer, K. Benne, B. Griffith, P. Torcellini, B. Liu, M. Halverson, D. Winiarski, M. Rosenberg, M. Yazdanian, J. Huang, D. Crawley, U.s. department of energy commercial reference building models of the national building stock, Tech. Rep. NREL/TP-5500-46861, National Renewable Energy Laboratory (2011). doi:10.2172/1009264.
URL https://docs.nrel.gov/docs/fy11osti/46861.pdf

[4] K. Field, M. Deru, D. Studer, Using DOE commercial reference buildings for simulation studies, in: Proceedings of SimBuild 2010, 2010, pp. 85–93, nREL/CP-550-48588.
URL https://www.nrel.gov/docs/fy10osti/48588.pdf

[5] Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China, General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China, Design standard for energy efficiency of public buildings, National standard GB 50189–2015, implemented on 2015-10-01 (2015).
URL https://fgw.hunan.gov.cn/ztzl/jnjczl/zhxx/201509/t20150902_2456098.html

[6] L. K. Lawrie, D. B. Crawley, Climate.onebuilding.org: Climate and weather data sources, Website, includes citation and source information for CSWD and other EnergyPlus weather datasets; accessed 2026-03-27 (2022).
URL https://climate.onebuilding.org/sources/default.html